Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Tarea 5

Bases de Datos (1644)

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Semestre 2026-2

Grupo: 1

Alumna: Cruz Basilio Ximena Carolina

No. de cuenta: 321116424

Fecha de entrega: 23 de febrero de 2026

I. Las 12 reglas de Codd

Edgar F. Codd propuso en 1985 un conjunto de reglas para definir qué debe cumplir un sistema gestor de bases de datos para considerarse verdaderamente relacional [2]. Estas reglas establecen principios sobre estructura, acceso, integridad y manipulación de datos.

Regla 0: Regla fundamental

Un sistema debe gestionar la base de datos exclusivamente mediante sus capacidades relacionales. *Ejemplo:* No debe depender de mecanismos externos para consultar datos.

Regla 1: Regla de la información

Toda la información se representa en tablas (filas y columnas). *Ejemplo:* Clientes y pedidos deben almacenarse en tablas, no en estructuras ocultas.

Regla 2: Acceso garantizado

Cada dato debe poder accederse mediante nombre de tabla, clave primaria y nombre de columna. *Ejemplo:* SELECT nombre FROM cliente WHERE id=5;

Regla 3: Tratamiento sistemático de valores nulos

El sistema debe permitir valores NULL para representar información desconocida o inexistente. *Ejemplo:* Un cliente puede no tener teléfono registrado.

Regla 4: Catálogo dinámico en línea

La estructura de la base de datos debe consultarse usando el mismo lenguaje relacional. *Ejemplo:* Consultar INFORMATION_SCHEMA en SQL.

Regla 5: Lenguaje integral de datos

Debe existir un lenguaje capaz de definir, consultar y manipular datos. *Ejemplo:* SQL permite CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE.

Regla 6: Actualización de vistas

Las vistas que sean teóricamente actualizables deben poder modificarse. *Ejemplo:* Una vista simple basada en una tabla debe permitir UPDATE.

Regla 7: Inserción, actualización y borrado de alto nivel

Las operaciones deben poder realizarse sobre conjuntos completos, no solo registro por registro. *Ejemplo:* UPDATE cliente SET ciudad='CDMX' WHERE estado='México';

Regla 8: Independencia física de datos

Cambios en almacenamiento físico no deben afectar aplicaciones. *Ejemplo:* Cambiar de HDD a SSD no debe modificar consultas SQL.

Regla 9: Independencia lógica de datos

Cambios en estructura lógica no deben afectar programas si no alteran datos usados. *Ejemplo:* Agregar una columna nueva no rompe consultas existentes.

Regla 10: Independencia de integridad

Las reglas de integridad deben definirse en la base de datos y no en programas externos. *Ejemplo:* Definir PRIMARY KEY o FOREIGN KEY en SQL.

Regla 11: Independencia de distribución

La distribución de datos en diferentes ubicaciones no debe afectar al usuario. *Ejemplo:* Base distribuida que se consulta como si fuera una sola.

Regla 12: Regla de no subversión

Si el sistema permite bajo nivel de acceso, este no debe violar las reglas anteriores. *Ejemplo:* No permitir modificar datos ignorando restricciones de integridad.

REFERENCIAS

[1] E. F. Codd, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks," *Communications of the ACM*, vol. 13, no. 6, pp. 377–387, 1970.

[2] E. F. Codd, "Is Your DBMS Really Relational?," *ComputerWorld*, Oct. 1985.

[3] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Pearson, 2016.